UNIVERSIDADE PAULISTA
ICET - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR
PIM III

DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB DE AVALIAÇÃO E APOIO À APRENDIZAGEM PARA UMA EMPRESA FICTÍCIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Nomes	**R.A**
Gabriel Alves Moreira	H67HJI4
Maciel Costa da Silva	R280985
Maycon Douglas Inácio Silva	H719CD3
Rafael Mesquita	H6722I0

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
NOVEMBRO/2026

Nomes	R.A
Gabriel Alves Moreira	H67HJI4
Maciel Costa da Silva	R280985
Maycon Douglas Inácio Silva	H719CD3
Rafael Mesquita	H6722I0

DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB DE AVALIAÇÃO E APOIO À APRENDIZAGEM PARA UMA EMPRESA FICTÍCIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) desenvolvido como exigência parcial dos requisitos obrigatórios à aprovação semestral no Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNIP (Universidade Paulista), orientado pelo corpo docente do curso.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
NOVEMBRO / 2026

RESUMO

Este documento apresenta a especificação técnica da Nex_TI, uma plataforma web de avaliação e apoio à aprendizagem desenvolvida para uma empresa fictícia de tecnologia educacional, com foco em Estudo Ativo, Repetição Espaçada e Gamificação. O objetivo arquitetural é solucionar a baixa retenção de conhecimento técnico em treinamentos corporativos e acadêmicos. A arquitetura de análise incorpora o algoritmo SM-2 para intervalos de revisão e um motor que distribui pontos de experiência e moedas virtuais. O ciclo de vida do projeto foi conduzido sob Scrum e Kanban, com práticas aderentes ao MPS.BR. Nesta etapa do projeto, a interface foi projetada no modelo Mobile First utilizando prototipagem de média fidelidade na ferramenta Figma, atendendo à ISO/IEC 25010 e diretrizes de acessibilidade WCAG, sem a utilização de codificação front-end ou back-end. A engenharia de requisitos validou os fluxos de usabilidade e o mapeamento técnico estrutural para a futura evolução rumo a protótipos de alta fidelidade e implementação em Programação Orientada a Objetos em C# e Node.js com Banco de Dados Relacional, em conformidade com a LGPD e ISO/IEC 27000, previstas para o quarto semestre.

Palavras-chave: Arquitetura de Software; Prototipagem; Gamificação; Repetição Espaçada.

ABSTRACT

This document presents the technical specification of Nex_TI, a web-based assessment and learning support platform developed for a fictitious educational technology company, focusing on Active Study, Spaced Repetition, and Gamification. The architectural objective is to solve the low retention of technical knowledge in corporate and academic training. The analysis architecture incorporates the SM-2 algorithm for review intervals and an engine that distributes experience points and virtual coins. The project lifecycle was conducted under Scrum and Kanban, with practices adhering to MPS.BR. In this project stage, the interface was designed in the Mobile First model using medium-fidelity prototyping in the Figma tool, complying with ISO/IEC 25010 and WCAG accessibility guidelines, without the use of front-end or back-end coding. Requirements engineering validated usability flows and structural technical mapping for future evolution towards high-fidelity prototypes and implementation in Object-Oriented Programming in C# and Node.js with Relational Databases, in compliance with LGPD and ISO/IEC 27000, scheduled for the fourth semester.

Keywords: Software Architecture; Prototyping; Gamification; Spaced Repetition.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6
1.1 Objetivo Geral 6
1.2 Objetivos Específicos 6
1.3 Contextualização do Projeto 7
2 DESENVOLVIMENTO 7
2.1 Etapa 1 – Definição e caracterização do negócio fictício 7
2.1.1 Regras de Negócio 8
2.2 Etapa 2 – Engenharia de Software Ágil Aplicada 8
2.2.1 Requisitos Funcionais e Não Funcionais 9
2.2.2 Product Backlog e Épicos 10
2.2.3 Gestão Visual e Quadro Kanban 11
2.3 Etapa 3 – Modelagem de Banco de Dados e NoSQL 13
2.4 Etapa 4 – Desenvolvimento do sistema com POO (C#) 13
2.5 Etapa 5 – Desenvolvimento Web Responsivo 14
2.6 Etapa 6 – UX e UI Design 14
2.7 Etapa 7 – Machine Learning e Análise de Dados 16
2.8 Etapa 8 – Comunicação, Liderança, Negociação e LIBRAS 16
2.9 Etapa 9 – Integração e avaliação final 17
3 CONCLUSÃO 20
REFERÊNCIAS 21

1 INTRODUÇÃO

A digitalização do ambiente corporativo e educacional tem exigido das empresas a criação de plataformas robustas e orientadas a dados. A necessidade de treinamento contínuo impulsiona o desenvolvimento de sistemas que maximizem a curva de aprendizado. Segundo Pressman e Maxim (2016), a engenharia de software contemporânea deve focar na entrega de valor iterativo ao utilizador, justificando a adoção de métodos ágeis neste projeto. Este documento apresenta a especificação técnica da plataforma Nex_TI, detalhando a sua arquitetura e processos de modelagem.

1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste projeto é documentar e desenhar os fluxos de interação de uma plataforma web focada no engajamento por meio de métodos ativos, oferecendo uma arquitetura escalável e protótipos de média fidelidade que permitam validar o gerenciamento de acessos e o processamento visual de métricas baseadas em algoritmos de repetição espaçada.

1.2 Objetivos Específicos

- Definir a arquitetura da aplicação e suas respectivas regras de negócio baseadas em gamificação.
- Implementar metodologias ágeis para controle de rastreabilidade, fundamentadas nos processos do MPS.BR (SOFTEX, 2021).
- Elaborar o design de interface focado na usabilidade, em conformidade com a norma ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2011).
- Modelar conceitualmente os dados alinhados com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018).
- Projetar a base técnica unificada para a evolução e programação no quarto semestre.

1.3 Contextualização do Projeto

A concepção tecnológica da plataforma Nex_TI foi diretamente influenciada por modelos de arquitetura de sucesso no mercado educacional. Plataformas de ensino corporativo comprovaram que a organização em trilhas estruturadas aumenta o índice de conclusão dos treinamentos (ALURA, 2026). Ambientes de capacitação independentes também atestam a eficácia da imersão direta em conteúdo técnico (CURSO.DEV, 2026). O sistema proposto eleva esse padrão ao planejar uma camada de gamificação e lógicas de retenção baseadas na mecânica matemática do software ANKI (2026), transformando o fluxo de estudo em uma jornada avaliativa e metrificável.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Etapa 1 – Definição e caracterização do negócio fictício

A Nex_TI atua como uma empresa fictícia de tecnologia no setor educacional idealizando um software web responsivo sob o modelo Software as a Service (SaaS). O modelo de negócio busca solucionar o abandono de cursos de capacitação técnica, um desafio validado por grandes corporações educacionais (ALURA, 2026). O projeto foca na entrega de valor através de um painel visual de indicadores que quantificará a evolução do aprendizado em pontos de experiência, permitindo análises gerenciais rigorosas sobre a proficiência e dedicação do colaborador.

2.1.1 Regras de Negócio

Para balizar a modelagem dos protótipos e a integridade sistêmica da gamificação, o escopo documentado rege-se pelas seguintes regras de negócio fundamentais:

- **RN01 - Atribuição de Recompensas:** O usuário apenas receberá a bonificação em pontos de experiência e moedas virtuais após a conclusão integral e validação de um módulo de flashcards no sistema final.
- **RN02 - Níveis de Acesso:** O sistema possuirá perfis estritos. O Administrador terá privilégios totais, o Tutor realizará a criação de conteúdo, e o Aluno atuará exclusivamente no consumo do conhecimento.
- **RN03 - Economia Virtual:** As moedas mapeadas no sistema serão vinculadas a um identificador único de sessão e servirão estritamente para a liberação de módulos de conteúdo bloqueados na loja de recompensas.

2.2 Etapa 2 – Engenharia de Software Ágil Aplicada

A gestão da análise da aplicação foi conduzida através das metodologias Scrum e Kanban. A adoção irrestrita das cerimônias ágeis descritas por Schwaber e Sutherland (2020) garantiu o alinhamento tático da equipe no levantamento de requisitos. Este controle processual assegura a rastreabilidade absoluta das regras de negócio, atendendo às exigências fundamentais de qualidade e maturidade de desenvolvimento de software estipuladas pelo guia MPS.BR (SOFTEX, 2021).

2.2.1 Requisitos Funcionais e Não Funcionais

O escopo da plataforma foi detalhado em requisitos críticos para a operação. Foi mapeada rigorosamente a distinção técnica entre a modelagem de design de média fidelidade entregue no terceiro semestre e a codificação que compõe o roadmap futuro.

Requisitos Funcionais (RF):

- RF01: Gestão de Autenticação e Perfis para o controle futuro de sessão de usuários.
- RF02: Motor de Repetição Espaçada projetado sob a lógica algorítmica SM-2 para intervalos de dias.
- RF03: Interface de Estudo Ativo projetada no Figma com flashcards de frente e verso.
- RF04: Criação conceitual de Flashcards Personalizados pelos próprios usuários na plataforma.
- RF05: Módulo Preparatório contendo avaliação por múltipla escolha com foco acadêmico.
- RF06: Sistema de Gamificação estruturado visualmente para recompensar o aluno com pontos.
- RF07: Economia Virtual modelada para viabilizar desbloqueios de conteúdo.
- RF08: Dashboard prototipado para a visualização gráfica de métricas de evolução.
- RF09: Suporte Integrado de Chat com Agente Especialista e Tutoria a ser codificado futuramente.

Requisitos Não Funcionais (RNF):

- RNF01: Arquitetura sistêmica modelada para operar de forma otimizada em ambientes de nuvem.
- RNF02: Persistência de dados conceitualmente desenhada para garantir a segurança dos estados.
- RNF03: Responsividade garantida na fase de design sob o conceito de Mobile First.
- RNF04: Acessibilidade Universal mapeada com propostas de contraste voltadas a distúrbios de visão.
- RNF07: Escalabilidade programada prevendo a integração posterior em back-end estruturado com autenticação JWT.

2.2.2 Product Backlog e Épicos

O levantamento de requisitos foi fragmentado em histórias de usuário estimadas utilizando a sequência de Fibonacci para mensurar o nível de esforço analítico e de prototipagem das interfaces. O backlog do produto foi distribuído em oito épicos lógicos essenciais.

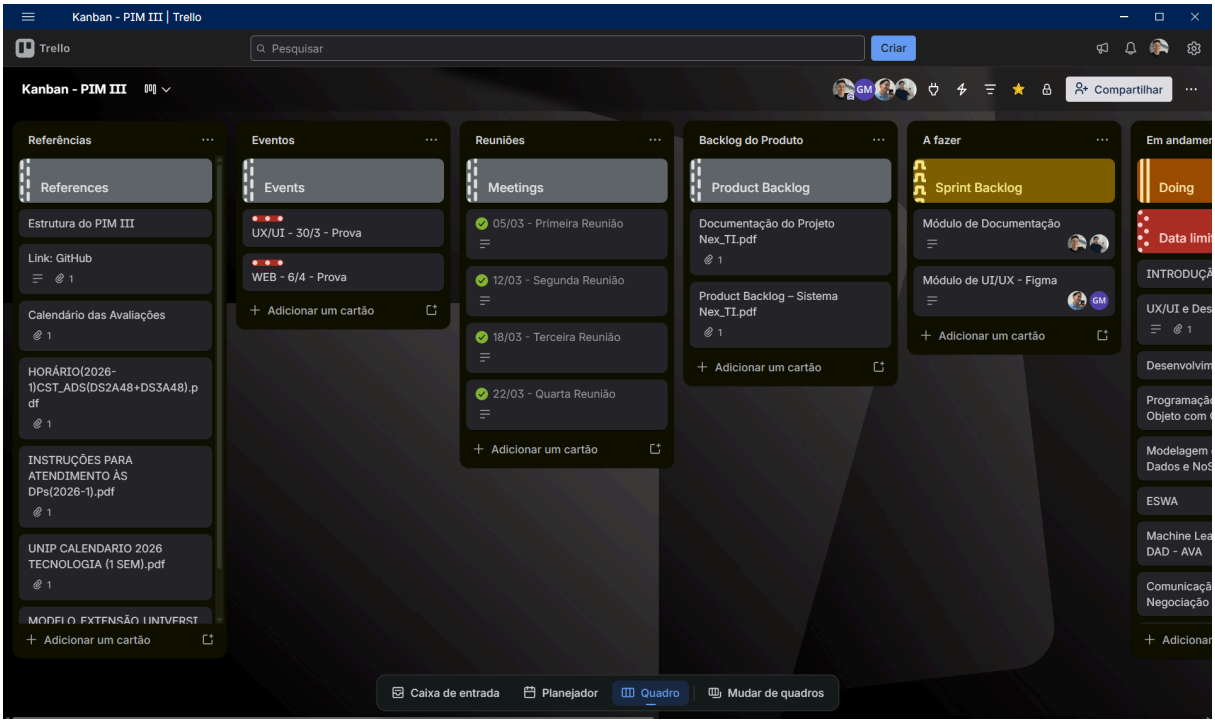
- **Épico 1 (Autenticação e Acesso):** Estruturação visual de formulários e mapeamento de sessões.
- **Épico 2 (Nivelamento do Usuário):** Desenho dos fluxos de avaliação estática inicial.
- **Épico 3 (Flashcards e Economia):** Planejamento da arquitetura do motor de revisões, avaliado em treze pontos de esforço analítico devido ao rigor lógico para a futura programação.
- **Épico 4 (Progressão):** Prototipagem das regras condicionais de desbloqueio atreladas a moedas virtuais.
- **Épico 5 (Suporte Integrado):** Estruturação teórica para comunicação com modelos de inteligência artificial.
- **Épico 6 (Gestão):** Mapeamento das telas exclusivas para perfis administrativos e controle de conteúdo.
- **Épico 7 (Preparatório):** Prototipagem de questionários avaliativos.
- **Épico 8 (Acessibilidade e Inclusão):** Disposição visual de componentes retráteis de redimensionamento e preferências cromáticas.

2.2.3 Gestão Visual e Quadro Kanban

Para assegurar o cumprimento dos prazos estipulados e o alinhamento da equipe, o controle tático das tarefas foi centralizado na plataforma Trello. O fluxo de trabalho foi estruturado com base nos artefatos do Scrum, dividindo os processos em colunas de apoio, planejamento e execução direta (Sprint Backlog, Doing, Sprint Review e Done).

A Figura 1 demonstra o registro da primeira metade do quadro Kanban gerido pelos discentes, evidenciando a base de referências, eventos e o carregamento do Backlog do Produto e da Sprint atual.

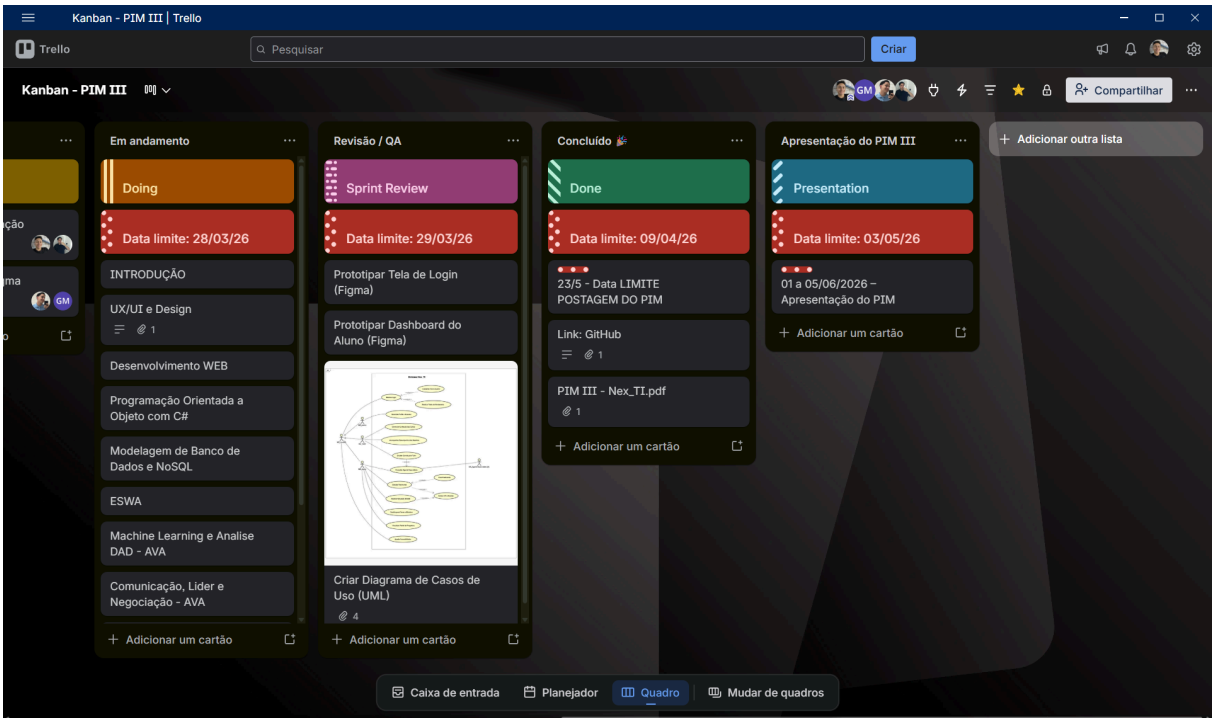
Figura 1 – Quadro Kanban no Trello: Referências, Eventos e Backlog



Fonte: Criado pelos autores, 2026.

Dando continuidade à visualização da gestão ágil, a Figura 2 apresenta a esteira de execução técnica do projeto, ilustrando o fluxo de tarefas ativas, o ambiente de revisão de qualidade (QA) e os itens definitivamente concluídos e prontos para a submissão avaliativa.

Figura 2 – Quadro Kanban no Trello: Execução, Revisão e Conclusão



Fonte: Criado pelos autores, 2026.

2.3 Etapa 3 – Modelagem de Banco de Dados e NoSQL

A modelagem lógica definiu as cardinalidades essenciais entre as entidades do sistema, estruturando tabelas que representam perfeitamente os fluxos e regras de negócio abordados (ELMASRI; NAVATHE, 2011). Como a diretriz da fase atual requer o foco em planejamento sem a utilização de codificação em banco, o mapeamento servirá como a planta baixa técnica para a próxima etapa educacional.

Essa modelagem foi desenhada para suportar necessidades de escalabilidade relacional futura. As diretrizes de privacidade por design, exigidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018), garantem que as entidades modeladas possuirão atributos nativos para criptografia e proteção absoluta de identificadores sensíveis dos alunos na camada de persistência.

2.4 Etapa 4 – Desenvolvimento do sistema com POO (C#)

A codificação mandatória do back-end para linguagens de tipagem forte e de arquitetura servidor-cliente, como o C#, está formalmente mapeada para as disciplinas do quarto semestre. Este refatoramento exigirá total submissão aos paradigmas da orientação a objetos, que segundo Pressman e Maxim (2016), são o pilar fundamental para a construção de arquiteturas lógicas e reutilizáveis na engenharia de software.

O isolamento de propriedades via encapsulamento mitigará a violação fraudulenta da quantia de moedas atribuídas a um utilizador. Estruturas de herança unificarão atributos comuns na classe base de contas, permitindo que as renderizações gerem instâncias independentes e seguras via polimorfismo dinâmico quando a aplicação for compilada futuramente.

2.5 Etapa 5 – Desenvolvimento Web Responsivo

No escopo do presente semestre, a camada de apresentação foi concebida exclusivamente através de prototipagem de média fidelidade. A estratégia adotada baseou-se na priorização de dispositivos móveis, focando na arquitetura da informação de smartphones.

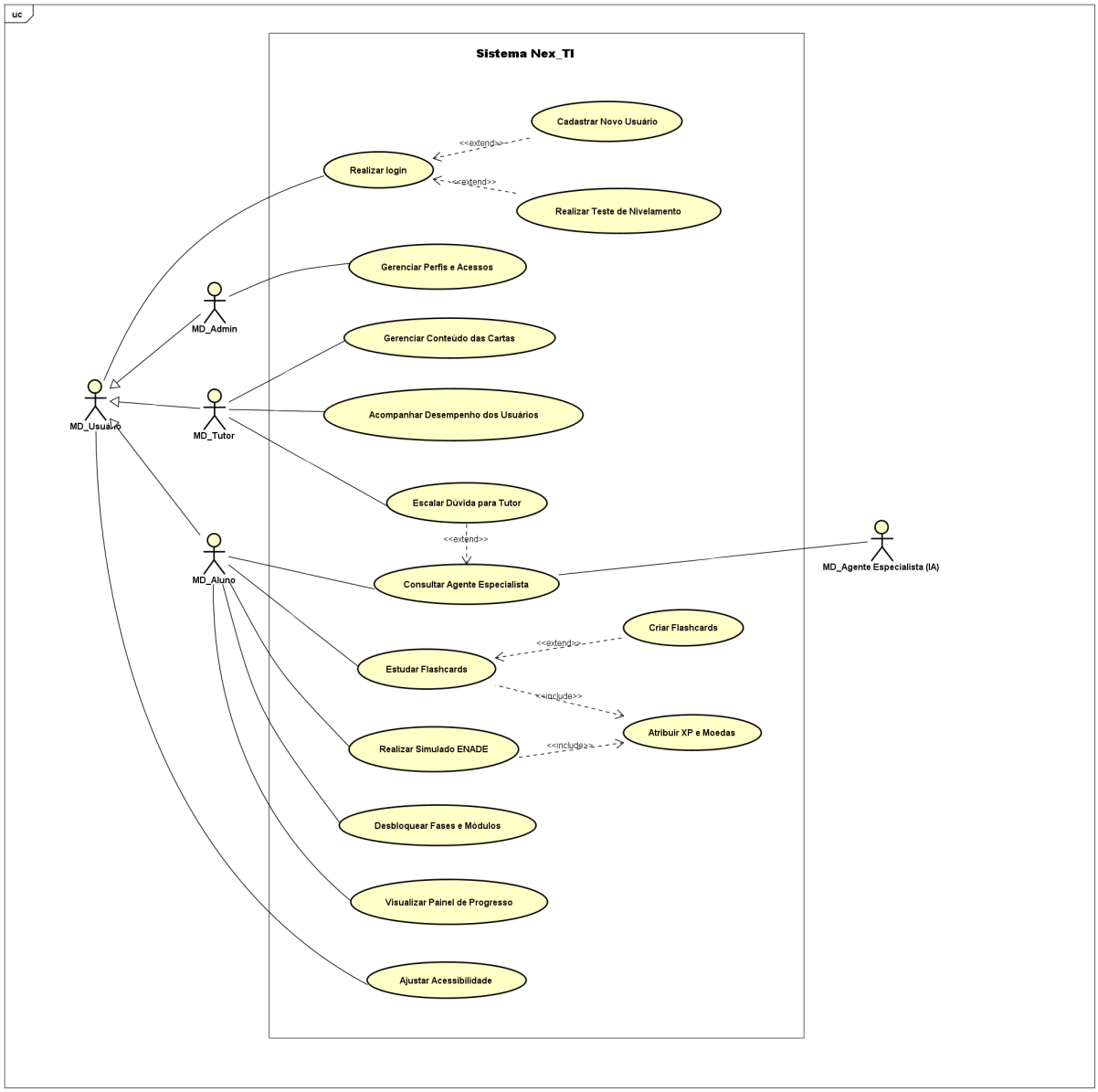
A utilização de grades de layout modulares (Grid Systems) nas pranchetas permitiu o planeamento da expansão fluida da navegação. Esta abordagem atende fielmente aos critérios técnicos de portabilidade e de adaptação mapeados pelo modelo de qualidade de produto de software da ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2011), garantindo a estabilidade visual antes mesmo da etapa de codificação front-end.

2.6 Etapa 6 – UX e UI Design

A engenharia de usabilidade aplicou validações de fluxo entre os frames estruturais para assegurar a clareza e a prevenção de erros. O design seguiu rigorosamente os preceitos clássicos de usabilidade web, conforme defendido por Krug (2014), garantindo que as interfaces sejam autoexplicativas e reduzam ao máximo a carga cognitiva do utilizador durante a jornada de aprendizagem.

O mapeamento estrutural das permissões e interações previstas no design foi consolidado no documento arquitetural através do Diagrama de Casos de Uso exposto na Figura 3, detalhando de forma explícita as ações de consumo didático por parte dos alunos e as ações de administração sob tutela dos tutores.

Figura 3 – Diagrama de Caso de Uso do Sistema Nex_TI



Fonte: Criado pelos autores, 2026.

2.7 Etapa 7 – Machine Learning e Análise de Dados

A inteligência sistêmica mapeada no projeto valida a integração do algoritmo matemático SM-2 (ANKI, 2026). A lógica estrutural prevê que as respostas do aluno ajustem as datas de retomada do conteúdo, gerando uma base de dados analítica de alta precisão para a avaliação de desempenho global baseada nas curvas de esquecimento individual.

Conforme especificado, o roadmap estabelece de modo teórico para a próxima fase a injeção contextual autônoma sobre plataformas de Inteligência Artificial. A estruturação destes modelos lógicos alimentará relatórios educacionais profundos nos próximos ciclos de codificação do software.

2.8 Etapa 8 – Comunicação, Liderança, Negociação e LIBRAS

A execução dos artefatos ágeis exigiu habilidades de liderança e comunicação baseadas nos ritos do framework de desenvolvimento (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). O escopo restrito de prototipagem demandou negociações eficazes pela equipa para consolidar uma arquitetura da informação estável dentro do calendário letivo, priorizando a segurança documental (BRASIL, 2018).

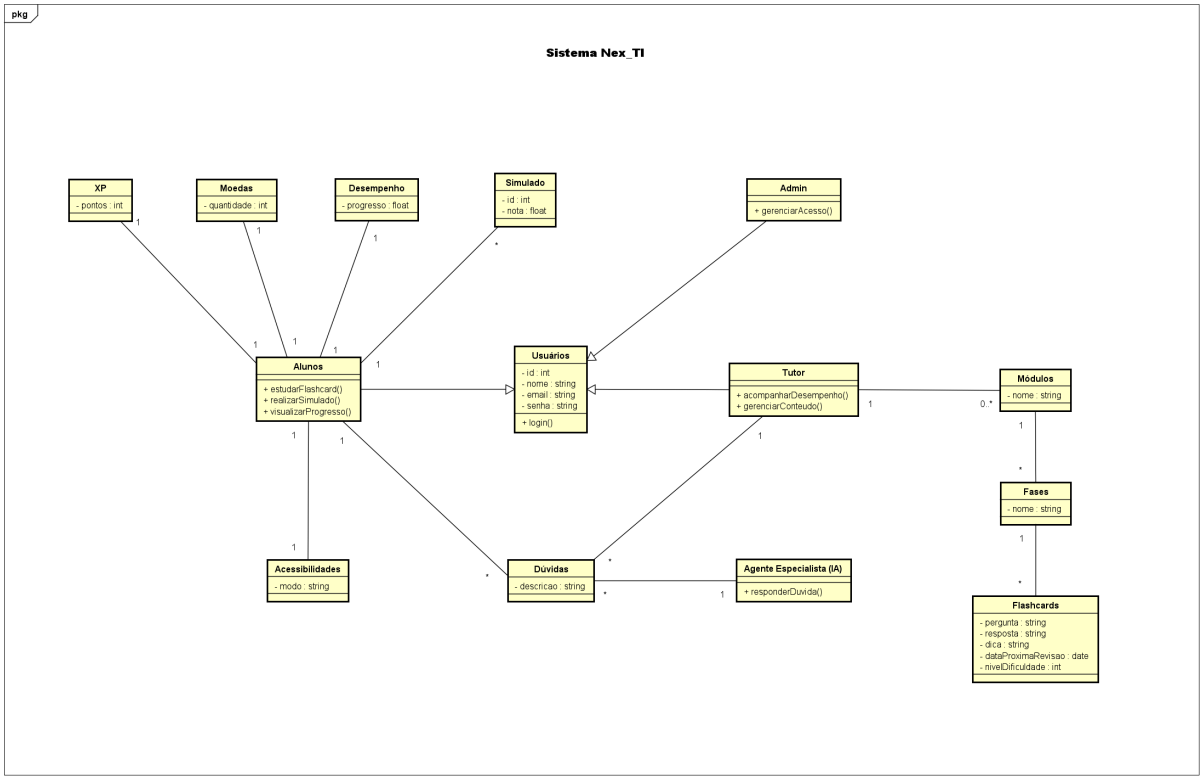
No campo inegociável da acessibilidade digital, o protótipo prevê componentes visuais para redimensionamento tipográfico. O roteiro de escalonamento técnico aborda ainda o planeamento de espaços nativos em ecrã para a alocação de vídeo interpretado em LIBRAS, consolidando o caráter social e a conformidade inclusiva do produto de software na sua versão final.

2.9 Etapa 9 – Integração e avaliação final

A fase de avaliação arquitetural homologou a usabilidade da plataforma e a coerência sistêmica dos diagramas elaborados pela equipa. A modelagem consolidada no Diagrama de Classes, contido na Figura 4, atua como o esqueleto inquestionável para a criação do banco de dados relacional e a codificação das entidades (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

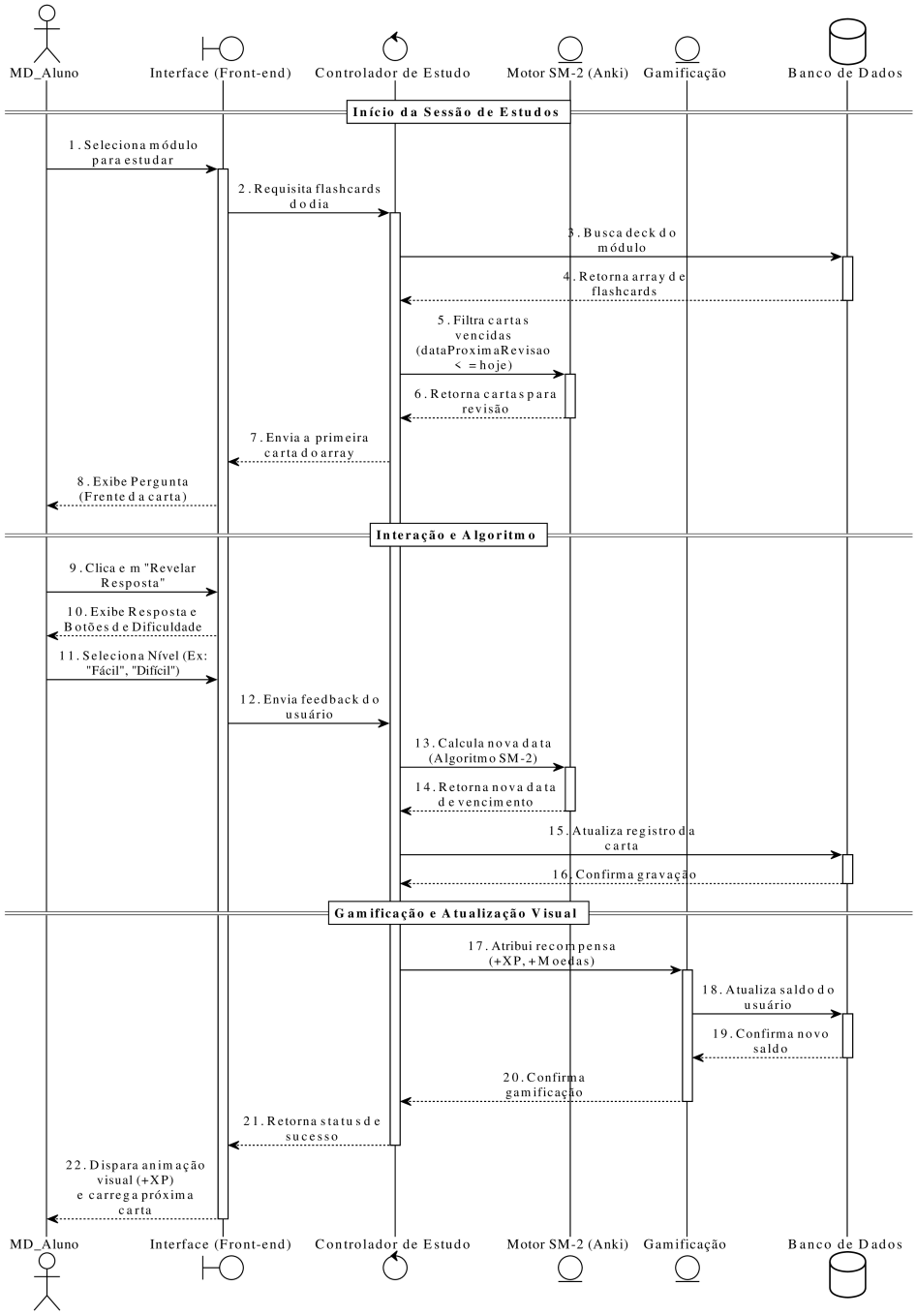
Para prover rastreabilidade comportamental e confirmar o fluxo das regras de negócio – um princípio vital para a maturidade do processo de software (SOFTEX, 2021) – a cronologia de eventos foi consolidada através do artefato de sequência exposto formalmente pela Figura 5. Isso consolida a base de análise exata para as tecnologias computacionais que serão absorvidas no quarto semestre letivo.

Figura 4 – Diagrama de Classes do Sistema Nex_TI



Fonte: Criado pelos autores, 2026.

Figura 5 – Diagrama de Sequência: Fluxo de Avaliação e Regras de Negócio



Fonte: Criado pelos autores, 2026.

3 CONCLUSÃO

A documentação arquitetural e a prototipagem de média fidelidade da plataforma Nex_TI validaram substancialmente a premissa teórica de que o desenvolvimento focado em avaliação e apoio à aprendizagem otimiza o acompanhamento corporativo e académico. O rigor analítico no mapeamento das ferramentas estabeleceu o diferencial exato entre o escopo de modelagem atual e as dependências operacionais exclusivas à codificação e à conectividade com bancos de dados relacionais que ocorrerão no próximo período.

A validação das lógicas por meio de quadros Kanban, associada às linguagens de marcação de diagramas, comprova que o entendimento dos processos antecede a escrita de código. Fica atestada a capacidade analítica da equipa em arquitetar um ecossistema seguro e rastreável, formando uma base técnica rigorosa para o amadurecimento sistémico do produto de software.

REFERÊNCIAS

ALURA. **Plataforma de cursos online de tecnologia**. Disponível em: https://www.alura.com.br. Acesso em: 22 mar. 2026.

ANKI. **Powerful, intelligent flashcards**. Disponível em: https://apps.ankiweb.net/. Acesso em: 22 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

CURSO.DEV. **Aprenda a programar do zero**. Disponível em: https://curso.dev. Acesso em: 22 mar. 2026.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

ISO/IEC. **ISO/IEC 25010: Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models**. Genebra: ISO/IEC, 2011.

KRUG, Steve. **Não Me Faça Pensar: Uma Abordagem de Bom Senso à Usabilidade na Web**. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum**. Scrum Guides, 2020.

SOFTEX. **MPS.BR - Guia Geral de Melhoria de Processo de Software**. Versão 2021. Campinas: Softex, 2021.

FICHA DE CONTROLE DO PIM

Grupo Nº: 02 **Ano:** 2026 **Período:** Diurno

Tema: Desenvolvimento de plataforma web de avaliação e apoio à aprendizagem para uma empresa fictícia de tecnologia educacional

Alunos:

RA	Nome	E-mail	Curso	Visto do aluno
H67HJI4	Gabriel Alves Moreira		ADS	
R280985	Maciel Costa da Silva	maciel.silva18@aluno.unip.br	ADS	
H719CD3	Maycon Douglas Inácio Silva	maycon.silva87@aluno.unip.br	ADS	
H6722I0	Rafael Mesquita		ADS	

Registros:

Data do encontro	Observações
05/03	1ª Reunião: Leitura do Manual do PIM III e definição do escopo técnico do Nex_TI.
12/03	2ª Reunião: Criação do Backlog do Produto, regras de negócio e Casos de Uso.
18/03	3ª Reunião: Modelagem de diagramas UML e estruturação da arquitetura da informação.
22/03	4ª Reunião: Inserção de citações ABNT e revisão da extensão visual PNG.